Statistiques & Probabilités

Synthèse complète — cours, tableaux, carte mentale,

graphe de connaissances, simulateur et quiz

Terminale générale · Option Mathématiques complémentaires

Le même contenu que la version interactive, organisé en six volets : fiches de cours, tableaux de synthèse, carte mentale, graphe de connaissances, simulateur retranscrit en exemples commentés, et quiz d'auto-évaluation avec corrigé. Chaque notion fait l'objet d'une fiche détaillée avec définitions, formules, exemples et pièges à éviter.

Table des matières

1 Le cours en fiches **2**
- 1.1 Vue d'ensemble : statistiques, échantillonnage et probabilités . . . 2
- 1.2 Statistiques descriptives — ce que j'observe . . . 2
  - 1.2.1 Boîte à notations — la nomenclature du cours . . . 4
- 1.3 Échantillonnage — le duel IF contre IC . . . 4
  - 1.3.1 Intervalle de Fluctuation (IF) . . . 5
  - 1.3.2 Intervalle de Confiance (IC) . . . 6
  - 1.3.3 Les 4 pièges à éviter (pour ne plus jamais les confondre) . . . 7
- 1.4 Vocabulaire des probabilités — ce que je modélise . . . 7
  - 1.4.1 Illustrations : opérations sur les événements . . . 9

2 Tableaux de synthèse **9**
- 2.1 Nomenclature & notations . . . 10
- 2.2 Le duel : Intervalle de Fluctuation (IF) vs Intervalle de Confiance (IC) . . . 10
- 2.3 Statistiques descriptives — récapitulatif . . . 10
- 2.4 Probabilités — récapitulatif . . . 11
- 2.5 Marge d'erreur : la précision coûte des individus . . . 11

3 Carte mentale **11**

4 Graphe de connaissances **11**

5 Simulateur IF / IC — retranscrit en exemples commentés **14**
- 5.1 Mode 1 — Tester une hypothèse (Intervalle de Fluctuation) . . . 14
- 5.2 Mode 2 — Estimer une proportion (Intervalle de Confiance) . . . 14
- 5.3 À retenir du simulateur . . . 15

6 Quiz d'auto-évaluation (10 questions) **15**
- 6.1 Corrigé détaillé . . . 16

Pour aller plus loin **17**

1 Le cours en fiches

Définitions, interprétations et illustrations. Le fil rouge du cours est un **forum de jeu** qui compte 10 000 membres ; on y prélève un échantillon de 500 membres pour étudier la faction qu'ils choisissent (Alliance ou Horde), et l'ouverture d'une *loot box* pour les probabilités.

1.1 Vue d'ensemble : statistiques, échantillonnage et probabilités

Synthèse : statistiques, échantillonnage et probabilités

Cette synthèse relie les **trois grandes familles** de notions au programme de Terminale (option Mathématiques Complémentaires) :

- **Statistiques descriptives** : décrire une population à partir de données observées (proportions, fréquences) ;
- **Échantillonnage** : passer d'un échantillon à la population — ou l'inverse — avec un contrôle du risque d'erreur (IF, IC) ;
- **Probabilités** : modéliser l'incertitude (univers, événements, probabilité conditionnelle).

Le fil conducteur : une **fréquence observée** f sur un échantillon permet de **vérifier** une proportion p (si elle est connue) ou de l'**estimer** (si elle est inconnue).

1.2 Statistiques descriptives — ce que j'observe

Les statistiques descriptives organisent les **données observées**.

Population ($\mathcal{P}$)

La **population** est l'ensemble de tous les individus concernés par l'étude. On note :

- N : la **taille** de la population (nombre total d'individus) ;
- p : la **proportion théorique** d'une modalité dans cette population.

$$p = \frac{N_A}{N}$$

où N_A est le nombre d'individus de la population qui possèdent la modalité A.

Remarque : en pratique, p est souvent *inconnue* — c'est ce que l'on cherche à estimer via un sondage. N est en revanche généralement connu, au moins en ordre de grandeur.

Exemple : les 10 000 membres du forum ; une population de 10 000 membres dont 3 000 ont choisi l'Alliance donne $N = 10\,000$, $N_A = 3\,000$, donc $p = \dfrac{3\,000}{10\,000} = 0{,}3$.

Individu

Un **individu** est un élément de la population. C'est l'objet de base sur lequel on observe le caractère étudié.
Chaque individu porte une **modalité** du caractère étudié. Par exemple :

- le joueur « DarkVador59 » est un individu ;
- sa faction (Alliance ou Horde) est sa modalité.

Échantillon (n)

Un **échantillon** est un sous-ensemble de la population, obtenu par tirage au sort (idéalement aléatoire, avec ou sans remise). On note n sa **taille** : le nombre d'individus prélevés.
L'échantillon sert à :

- **observer** une fréquence f d'une modalité ;
- **vérifier** une hypothèse sur p (Intervalle de Fluctuation) ;
- **estimer** p quand elle est inconnue (Intervalle de Confiance).

Important : n désigne *toujours* la taille de l'échantillon. Pour un effectif de modalité dans l'échantillon, on écrit n_A (avec un indice).

Caractère / Modalité

Le **caractère** est ce que l'on étudie sur chaque individu. Une **modalité** est une valeur possible du caractère.

- **Caractère qualitatif** : valeurs non numériques (ex. : la faction choisie → Alliance, Horde).
- **Caractère quantitatif** : valeurs numériques (ex. : l'âge, le nombre d'heures de jeu).

Une *modalité* est une catégorie du caractère qualitatif (ex. : « Alliance »).

Effectifs : N_A et n_A

L'**effectif** d'une modalité A est le **nombre d'individus** qui la portent :

- N_A : dans la **population** ;
- n_A : dans l'**échantillon**.

N_A (population) $\qquad$ n_A (échantillon)

Exemple : dans le forum, $N_A = 3\,000$ membres jouent Alliance ; dans l'échantillon de $n = 500$ membres, $n_A = 160$ jouent Alliance.

Piège de notation : l'indice est obligatoire ! Sans indice, N et n désignent des *tailles* (totaux), jamais des effectifs de modalité.

Fréquence $f = n_A/n$ — et proportion p

La **fréquence observée** f d'une modalité A dans un échantillon est :

$$f = \frac{n_A}{n}$$

où :

- n_A est le nombre d'individus de l'échantillon portant la modalité A ;
- n est la taille totale de l'échantillon.

La fréquence f est un nombre entre 0 et 1. C'est une **observation** sur l'échantillon, à ne pas confondre avec p, la proportion théorique dans la population : théorie contre observation.

Piège fréquent : on n'écrit *jamais* $f = \frac{n}{N}$! La lettre n désigne la taille de l'échantillon, pas un effectif de modalité. Pour un effectif de modalité, on utilise toujours un indice : n_A, n_i, N_A, ...

1.2.1 Boîte à notations — la nomenclature du cours

Nomenclature complète :

- N : **taille de la population** (nombre total d'individus de la population) ;
- n : **taille de l'échantillon** (nombre total d'individus prélevés) ;
- pour une modalité A — la lettre A est une *étiquette* (« aime le fromage », « vote oui »), pas un nombre — on ajoute un indice :
  - N_A : nombre d'individus **de la population** portant A ;
  - n_A : nombre d'individus **de l'échantillon** portant A ;
- d'où les deux quotients à connaître par cœur :

$$p = \frac{N_A}{N} \quad \text{(proportion, population)} \qquad\qquad f = \frac{n_A}{n} \quad \text{(fréquence, échantillon)}$$

- **Exemple complet.** Population : $N = 10\,000$, $N_A = 3\,000$ (Alliance), donc $p = \dfrac{3\,000}{10\,000} = 0{,}3$. Échantillon : $n = 500$, $n_A = 160$, donc $f = \dfrac{160}{500} = 0{,}32$.

À retenir

On n'écrit jamais $\dfrac{n}{N}$ pour désigner la proportion d'une modalité ! Ce quotient compare la taille de l'échantillon à celle de la population : ce n'est pas une proportion. Tout effectif de modalité porte un indice : n_A, n_i, N_A, ...

Branche statistiques (vue d'ensemble)

La statistique descriptive organise et résume les données observées sur une population ou un échantillon. On y trouve : la **population** (N), l'**échantillon** (n), les **individus**, les **caractères** et **modalités**, et les **fréquences** f.

Attention : ne pas confondre n (taille de l'échantillon) et n_A (effectif d'une modalité dans l'échantillon).

1.3 Échantillonnage — le duel IF contre IC

L'échantillonnage est le **pont** entre les statistiques (ce que je vois : f) et les probabilités (ce que je modélise : p). Deux outils, deux sens de lecture — c'est le fameux « chassé-croisé » :

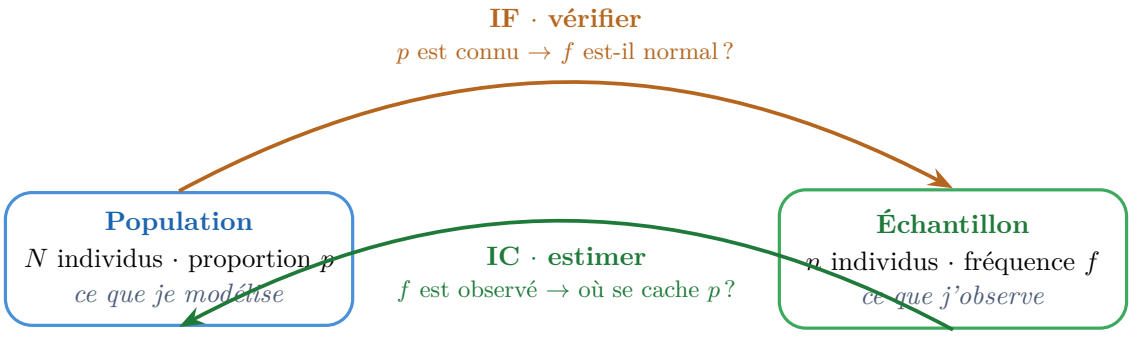


FIGURE 1 – Le « chassé-croisé » de l'échantillonnage : l'IF va de la population vers l'échantillon pour vérifier ; l'IC va de l'échantillon vers la population pour estimer.

Échantillonnage (vue d'ensemble)

L'**échantillonnage** regroupe les méthodes qui consistent à prélever un échantillon dans une population et à en tirer des conclusions sur cette population. C'est le **pont** entre :

- les **statistiques descriptives** (ce que je vois sur l'échantillon) ;
- les **probabilités** (le modèle théorique qui décrit la population).

Deux outils complémentaires :

- l'**Intervalle de Fluctuation** (*IF*) : de p vers f — *vérifier* ;
- l'**Intervalle de Confiance** (*IC*) : de f vers p — *estimer*.

1.3.1 Intervalle de Fluctuation (IF)

Intervalle de Fluctuation (IF)

Pour un échantillon de taille n, l'**intervalle de fluctuation** au seuil de 95 % est l'intervalle centré sur p qui contient la fréquence observée f avec une probabilité d'au moins 0,95.

$$IF = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

Usage : décider si un échantillon observé est « normal » (compatible avec p) ou « anormal » (incompatible, donc suspect).

Conditions d'application : $n \geq 25$ et $0{,}2 \leq p \leq 0{,}8$. Le seuil de 95 % correspond à un risque d'erreur de 5 % quand on rejette l'hypothèse.

IF — Quand l'utiliser ?

On utilise l'**intervalle de fluctuation** quand la proportion p de la population est **connue** (ou supposée connue) et que l'on veut tester si un échantillon observé est cohérent avec cette valeur. *Exemples de situations :*

- vérifier qu'un dé n'est pas truqué ($p = \frac{1}{6}$ pour chaque face) ;
- tester si un candidat a triché à un examen ;
- vérifier la conformité d'un lot de production (p = taux de défaut attendu).

On part de la **théorie** (population) et on regarde si l' **observation** (échantillon) est compatible.

IF — Pourquoi l'utiliser ?

L'IF sert à **prendre une décision** :

- **Valider** une hypothèse : si $f \in IF$, l'écart entre f et p est compatible avec les fluctuations d'échantillonnage ;
- **Rejeter** une hypothèse : si $f \notin IF$, l'écart est trop important pour être dû au hasard — on rejette l'hypothèse, avec un risque d'erreur de 5 %.

C'est un **test statistique** simplifié, basé sur l'intervalle de fluctuation asymptotique.

IF — Interprétation

Après calcul de l'intervalle de fluctuation $IF = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ p + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$:

- si la fréquence observée f appartient à IF : l'échantillon est considéré comme **normal**. La

différence entre f et p s'explique par le hasard de l'échantillonnage ;

— si f n'appartient pas à IF : l'échantillon est **anormal**. On **rejette l'hypothèse** selon laquelle la proportion vaut p, au risque (5 %) de se tromper.

Attention : « rejeter » ne veut pas dire « prouver que c'est faux ». C'est une décision statistique, prise avec un risque d'erreur contrôlé.

1.3.2 Intervalle de Confiance (IC)

Intervalle de Confiance (IC)

L'**intervalle de confiance** au niveau de 95 % pour une proportion p inconnue, calculé à partir d'un échantillon de taille n et de fréquence observée f, est :

$$IC = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$$

Usage : estimer la proportion p dans la population (sondages, enquêtes d'opinion).

Interprétation : on dit qu'on a une confiance de 95 % que la vraie proportion p appartienne à cet intervalle. Plus précisément : *95 % des échantillons* de taille n produiraient un intervalle contenant p. Condition d'application : $n \geq 30$.

Marge d'erreur : la demi-largeur de l'IC vaut environ $\frac{1}{\sqrt{n}}$. Elle diminue quand n augmente.

IC — Quand l'utiliser ?

On utilise l'**intervalle de confiance** quand la proportion p de la population est **inconnue** et qu'on dispose d'un échantillon avec une fréquence observée f.
Exemples de situations :

— estimer la proportion de Français qui aiment le fromage (sondage sur 1 000 personnes) ;

— estimer l'intention de vote pour un candidat ;

— estimer la proportion de pièces défectueuses dans un lot.

On part de l'**observation** (échantillon) et on remonte vers la **population**.

IC — Pourquoi l'utiliser ?

L'IC sert à **estimer** une proportion inconnue p dans la population.
Au lieu de donner une valeur unique (par exemple $f = 0{,}32$), on donne une **fourchette** $\left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ qui contient p avec une confiance de 95 %.
C'est la base des sondages : la fameuse « marge d'erreur » annoncée (par exemple « ± 2,5 points ») correspond à $\frac{1}{\sqrt{n}}$ pour $n \approx 1\,600$.

IC — Interprétation

Soit $IC = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ f + \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ calculé sur un échantillon de taille n. On dit :

— « On est confiant à 95 % que la vraie proportion p de la population se trouve dans IC. »

— ou : « Si l'on répétait un grand nombre de fois l'échantillonnage, environ 95 % des intervalles

calculés contiendraient p. »

Piège classique : on ne dit pas « p a 95 % de chance d'être dans IC ». La proportion p est une valeur *fixe* (non aléatoire) : c'est l'intervalle, calculé à partir d'un échantillon aléatoire, qui varie. Une fois calculé, soit p y est, soit il n'y est pas — mais on ne peut pas le savoir.

Marge d'erreur

La **marge d'erreur** est la demi-largeur de l'intervalle de fluctuation ou de confiance. Elle vaut approximativement :

$$\text{marge} \approx \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Elle **diminue** quand la taille n de l'échantillon **augmente** : plus l'échantillon est grand, plus l'estimation est précise.
Exemples :

- $n = 100$: marge $\approx 0{,}10$ (10 points) ;
- $n = 1\,000$: marge $\approx 0{,}032$ (environ 3 points) ;
- $n = 2\,500$: marge $\approx 0{,}020$ (2 points).

C'est pour cela que les instituts de sondage interrogent environ 1 000 à 2 500 personnes : au-delà, le gain de précision devient marginal.

1.3.3 Les 4 pièges à éviter (pour ne plus jamais les confondre)

1. **Sens de lecture :** l'IF va de la *Population* vers l' *Échantillon*. L'IC va de l'*Échantillon* vers la *Population*.
2. **Ce que je connais au départ :** pour l'IF, je connais p ; pour l'IC, je connais f.
3. **Ce que je cherche :** l'IF sert à **valider / rejeter** ; l'IC sert à **estimer**.
4. **Formules (approximatives) :** IF centrée sur p : $\left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$; IC centrée sur f : $\left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right]$. Ici n désigne toujours la **taille de l'échantillon**, jamais un effectif de modalité.

1.4 Vocabulaire des probabilités — ce que je modélise

Les probabilités modélisent l'incertitude. L'exemple filé : l'ouverture d'une *loot box*.

Branche probabilités (vue d'ensemble)

Les probabilités modélisent le hasard. Elles reposent sur trois objets fondamentaux :

- l'**expérience aléatoire** ;
- l'**univers** Ω (toutes les issues possibles) ;
- une **probabilité** P sur Ω, qui associe à chaque événement A un nombre entre 0 et 1.

On y ajoute les opérations sur les événements (réunion, intersection, contraire) et la probabilité conditionnelle $P_B(A)$.

Loi de probabilité

La **loi de probabilité** est la répartition des probabilités sur Ω : la « recette » du hasard. La somme des probabilités des issues vaut 1.

Expérience aléatoire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît toutes les issues possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat avant de la réaliser.
Exemples :

- lancer un dé à six faces ;
- ouvrir une loot box ;
- tirer un individu au sort dans une population.

L'ensemble des issues possibles forme l'**univers** Ω.

Univers (Ω)

L'**univers**, noté Ω (oméga), est l'ensemble de toutes les issues possibles d'une expérience aléatoire.
Exemple : pour un dé à six faces, $\Omega = \{1\ ;\ 2\ ;\ 3\ ;\ 4\ ;\ 5\ ;\ 6\}$.
Une **issue** est un élément de Ω (ex. : « obtenir 3 »). Un **événement** est un sous-ensemble de Ω.

Probabilité $P(A)$

Une **probabilité** est une fonction P qui associe à chaque événement $A \subset \Omega$ un nombre réel dans $[0\ ;\ 1]$ mesurant la chance que A se réalise.
Propriétés fondamentales :

- $P(\Omega) = 1$ (événement certain) ;
- $P(\varnothing) = 0$ (événement impossible) ;
- la somme des probabilités des issues de Ω vaut 1.

Pour deux événements A et B :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Événement / Événement élémentaire

Un **événement** est un sous-ensemble de l'univers Ω. Il est réalisé si l'issue obtenue appartient à cet ensemble.
Un **événement élémentaire** est un événement réduit à une seule issue (un singleton).
Exemples avec un dé :

- « obtenir un nombre pair » $= \{2\ ;\ 4\ ;\ 6\}$ est un événement ;
- « obtenir 3 » $= \{3\}$ est un événement élémentaire.

Réunion $A \cup B$ / Intersection $A \cap B$

Pour deux événements A et B de Ω :

- la **réunion** $A \cup B$ (« A ou B ») est l'ensemble des issues appartenant à A, à B ou aux deux ;
- l'**intersection** $A \cap B$ (« A et B ») est l'ensemble des issues appartenant à la fois à A et à B.

Probabilités :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Si A et B sont **incompatibles** ($A \cap B = \varnothing$), alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Événement contraire $\bar{A}$

L'**événement contraire** de A, noté $\bar{A}$, est l'ensemble des issues de Ω qui *ne* sont *pas* dans A. Il se réalise exactement quand A échoue.

$$P\left(\bar{A}\right) = 1 - P(A)$$

Exemple : si $A =$ « obtenir un nombre pair » avec un dé ($P(A) = 0{,}5$), alors $\bar{A} =$ « obtenir un nombre impair » et $P\left(\bar{A}\right) = 1 - 0{,}5 = 0{,}5$.
Astuce : quand un événement est compliqué à compter directement, on calcule souvent la probabilité de son contraire, puis on soustrait.

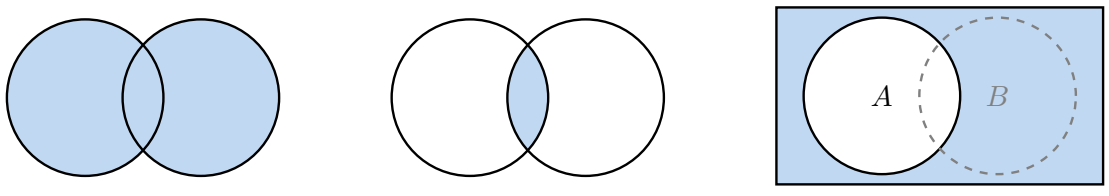
Probabilité conditionnelle $P_B(A)$

La **probabilité conditionnelle** de A sachant B, notée $P_B(A)$ ou $P(A \mid B)$, mesure la probabilité que A se réalise *sachant que* B est déjà réalisé.

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad (\text{si } P(B) > 0)$$

Autrement dit, on restreint l'univers à B : on ne considère que les issues où B est réalisé, et on regarde la part de celles où A se réalise aussi.
Exemple : on sait que le joueur a choisi l'Alliance (événement B). Quelle est la probabilité qu'il soit niveau maximum (événement A) ? C'est $P_B(A)$.
Formule des probabilités composées : $P(A \cap B) = P_B(A) \cdot P(B)$, souvent utilisée pour calculer la probabilité d'une intersection.

1.4.1 Illustrations : opérations sur les événements



Réunion $(A \cup B)$ « A ou B » — Intersection $(A \cap B)$ « A et B » — Contraire $\left(\bar{A}\right)$ « non A »

FIGURE 2 – Les trois opérations sur les événements : réunion (zone colorée = au moins l'un des deux), intersection (seule la zone commune est colorée), contraire (tout sauf A est coloré).

2 Tableaux de synthèse

Tout le cours en un coup d'œil : nomenclature, duel IF/IC, statistiques descriptives, probabilités et marge d'erreur.

2.1 Nomenclature & notations

Boîte à notations — qui est qui ?

Notion	Définition	Notation
Population	**Ensemble de tous les individus étudiés**	$\mathcal{P}$
Individu	**Un élément de la population**	—
Échantillon	**Sous-ensemble de la population**	**taille** n
Taille de la population	**Nombre total d'individus dans la population**	N
Taille de l'échantillon	**Nombre total d'individus prélevés**	n
Effectif de la modalité A **(population)**	**Nombre d'individus de la population portant** A	N_A
Effectif de la modalité A **(échantillon)**	**Nombre d'individus de l'échantillon portant** A	n_A
Proportion (population)	**Effectif de la modalité ÷ taille de la population**	$p = \dfrac{N_A}{N}$
Fréquence (échantillon)	**Effectif de la modalité ÷ taille de l'échantillon**	$f = \dfrac{n_A}{n}$
Marge d'erreur	**Demi-largeur de l'intervalle ; diminue quand** n **augmente**	$\approx \dfrac{1}{\sqrt{n}}$

2.2 Le duel : Intervalle de Fluctuation (IF) vs Intervalle de Confiance (IC)

Critère	Intervalle de Fluctuation (IF)	Intervalle de Confiance (IC)
Quand l'utiliser ?	On **connaît** la proportion théorique p de la population.	On **ne connaît pas** p. On a seulement un échantillon.
Ce que l'on connaît	La population (ex. : taux de pile d'une pièce truquée $p = 0{,}3$).	L'échantillon (ex. : sur 100 lancers, 40 faces, $f = 0{,}4$).
Ce que l'on cherche	À vérifier si l'échantillon est normal… ou suspect.	À estimer la vraie proportion p de la population.
Pourquoi l'utiliser ?	**Prendre une décision** (valider / rejeter une hypothèse).	**Estimer** une réalité inconnue (sondage).
Sens de lecture	Population → Échantillon (de la théorie vers l'observation).	Échantillon → Population (de l'observation vers la théorie).
Centre de l'intervalle	Centré sur p (la théorie).	Centré sur f (l'observation).
Interprétation	Si $f \in IF$: échantillon normal (écart dû au hasard). Si $f \notin IF$: on rejette l'hypothèse.	On est confiant à 95 % que p se trouve dans l'intervalle.
Formule (approx.)	$\left[p - \dfrac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ p + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right]$	$\left[f - \dfrac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ f + \dfrac{1}{\sqrt{n}}\right]$
Conditions d'application	$n \geq 25$ et $0{,}2 \leq p \leq 0{,}8$; seuil 95 % (risque 5 %).	$n \geq 30$ et $0{,}2 \leq f \leq 0{,}8$; confiance 95 %.
Exemple mental	« Ce dé est-il truqué ? »	« Combien de Français aiment le fromage ? »

2.3 Statistiques descriptives — récapitulatif

Population contre échantillon : qui observe quoi ?

Objet	Dans la population	Dans l'échantillon
Taille	N	n
Effectif de la modalité A	N_A	n_A
Part de la modalité A	$p = \dfrac{N_A}{N}$ **(proportion théorique)**	$f = \dfrac{n_A}{n}$ **(fréquence observée)**
Statut	**Modèle (probabilités)**	**Observation (statistiques)**
Exemple (forum)	$N = 10\,000$, $N_A = 3\,000$, $p = 0{,}3$	$n = 500$, $n_A = 160$, $f = 0{,}32$

2.4 Probabilités — récapitulatif

Notion	Définition	Notation
Expérience aléatoire	Expérience aux résultats imprévisibles, issues connues	—
Univers	Ensemble des issues possibles	Ω
Probabilité	Fonction à valeurs dans $[0\ ;\ 1]$	$P(A)$
Loi de probabilité	Répartition des probabilités sur Ω	—
Événement	Sous-ensemble de Ω	A, B
Événement contraire	« Non A », réalisé quand A échoue	$\bar{A}$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
Réunion / Intersection	A ou B / A et B	$A \cup B$ / $A \cap B$
Probabilité conditionnelle	Probabilité de A sachant B	$P_B(A)$ ou $P(A \mid B)$

2.5 Marge d'erreur : la précision coûte des individus

Plus l'échantillon est grand, plus la fourchette est resserrée — mais le gain s'essouffle.

Taille n	Marge $\approx \dfrac{1}{\sqrt{n}}$	Lecture	Sondage équivalent
100	0,10	$\pm$ **10 points**	**micro-trottoir**
1 000	$\approx 0{,}032$	$\pm$ **3 points**	**sondage standard**
2 500	0,020	$\pm$ **2 points**	**sondage premium**
10 000	0,010	$\pm$ **1 point**	**précision rarement rentable**

C'est pour cela que les instituts interrogent environ 1 000 à 2 000 personnes : au-delà, multiplier n par 4 ne divise la marge que par 2.

3 Carte mentale

Carte radiale : statistiques à gauche, probabilités à droite, échantillonnage au centre du bas. Chaque étiquette renvoie à la fiche détaillée correspondante du volet 1 ; les arêtes relient chaque notion à sa branche d'origine.

Légende : ■ Statistiques descriptives ■ Probabilités ■ Échantillonnage (IF / IC)

4 Graphe de connaissances

Le « chassé-croisé » de l'échantillonnage, vu comme un réseau de dépendances :

— l'**Intervalle de Fluctuation (IF)** part de la **Population** (on connaît p) vers l'**Échantillon** (on observe f) pour **vérifier** une hypothèse ;

— l'**Intervalle de Confiance (IC)** part de l'**Échantillon** (on connaît f) vers la **Population** (on cherche p) pour **estimer** une réalité.

Légende : ■ Statistiques descriptives ■ Échantillonnage (IF / IC) ■ Probabilités

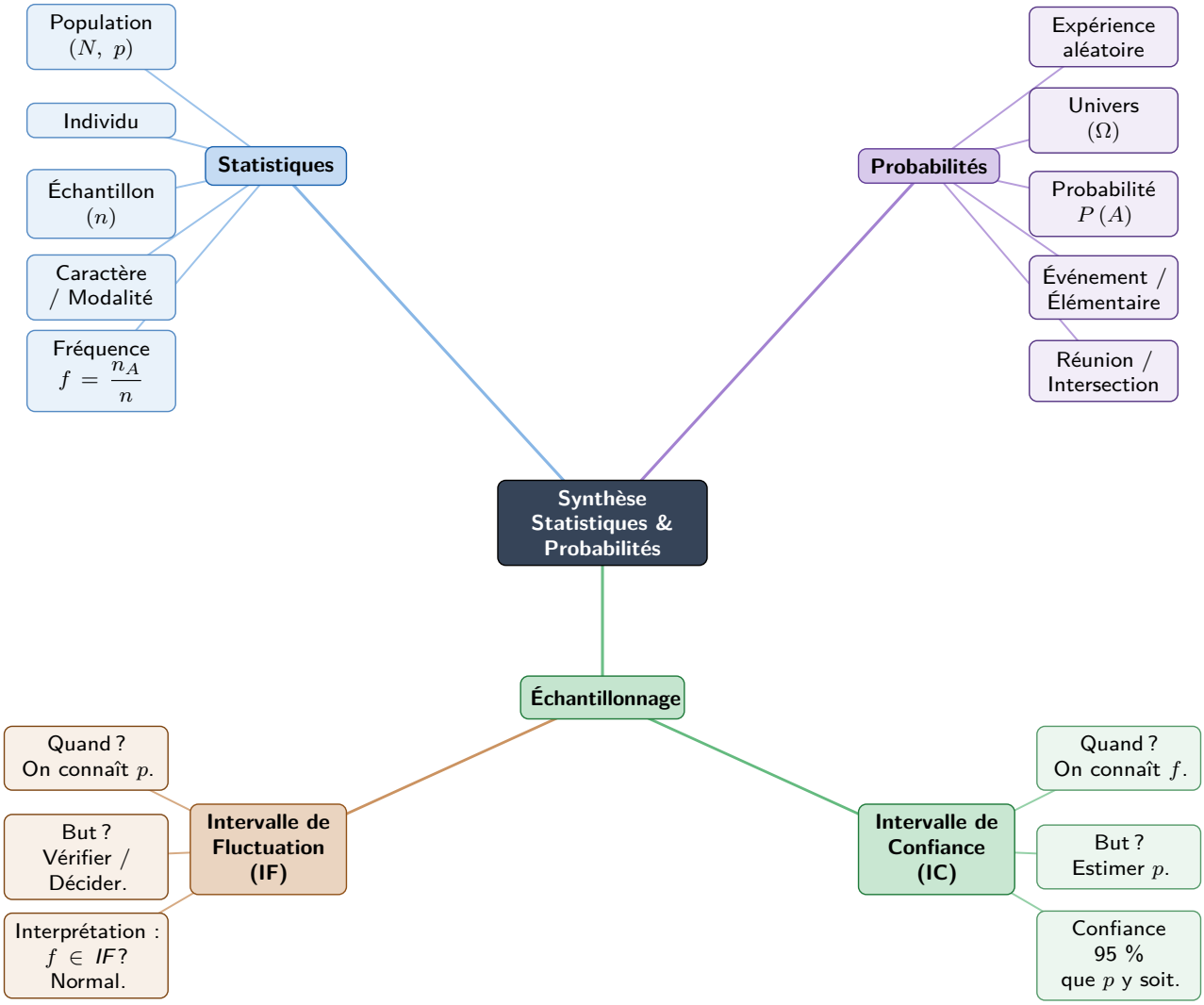


FIGURE 3 – Carte mentale du chapitre.

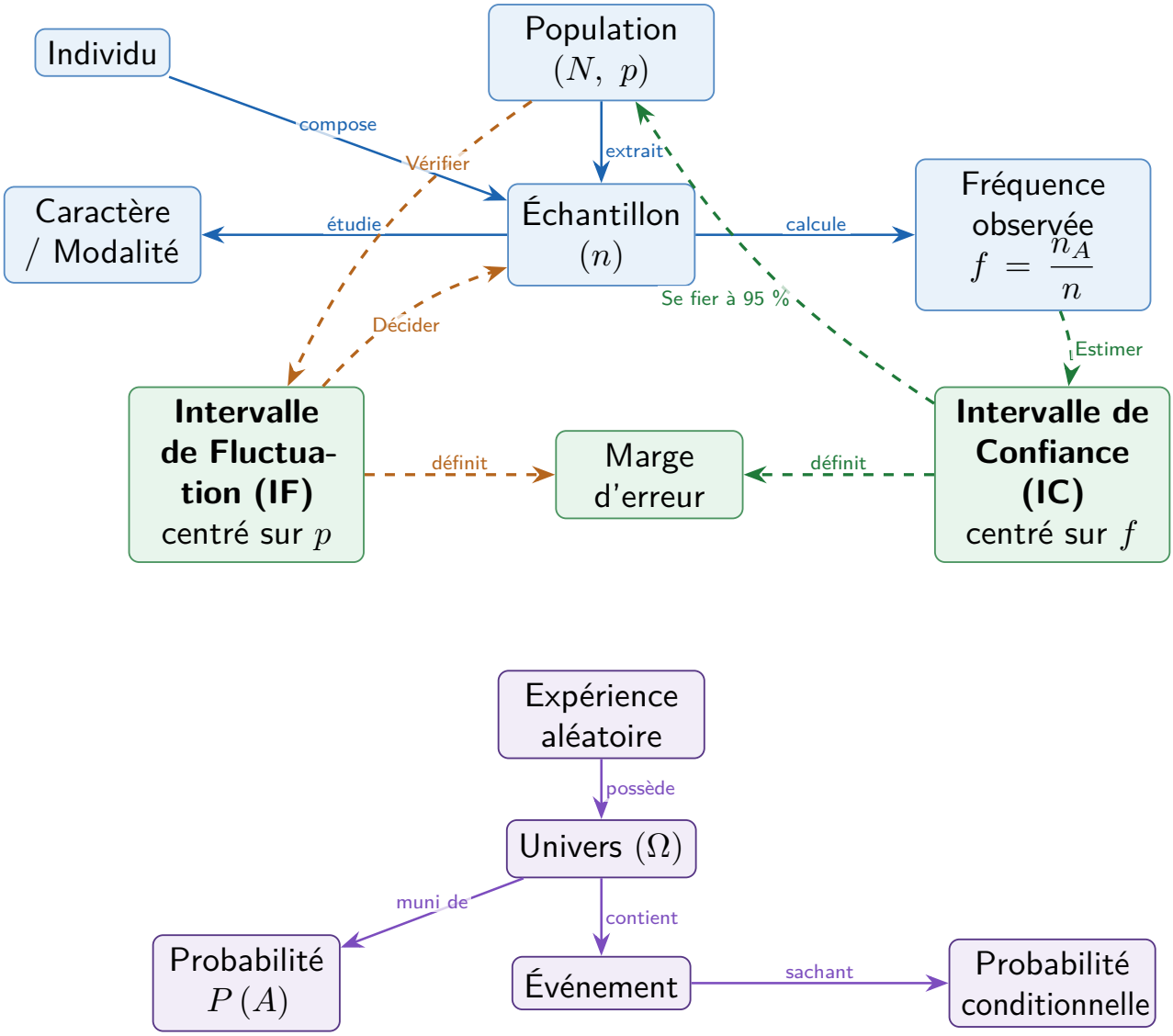


FIGURE 4 – Graphe de connaissances : réseau de dépendances entre les notions.

5 Simulateur IF / IC — retranscrit en exemples commentés

Dans la version interactive, trois curseurs (p, f et n) déforment les intervalles en direct sur une droite graduée : le meilleur moyen de *ressentir* la marge d'erreur $\frac{1}{\sqrt{n}}$. Le simulateur applique les formules approchées du programme :

$$IF = \left[p - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ p + \frac{1}{\sqrt{n}}\right] \qquad IC = \left[f - \frac{1}{\sqrt{n}} \ ; \ f + \frac{1}{\sqrt{n}}\right].$$

Cette section en reprend les deux modes et les valeurs par défaut, sous forme d'exemples entièrement calculés.

5.1 Mode 1 — Tester une hypothèse (Intervalle de Fluctuation)

Données du test : proportion théorique p, taille de l'échantillon n, fréquence observée f.

Conditions d'application affichées par le simulateur : $n \geq 25$ et $0{,}2 \leq p \leq 0{,}8$. Tant que ces conditions sont remplies, l'encadrement asymptotique est valable au seuil de 95 % (risque d'erreur de 5 %).

Exemple commenté : la pièce est-elle truquée ?

Une pièce **supposée équilibrée** ($p = 0{,}50$) est lancée $n = 100$ fois : on observe $f = 0{,}62$ de piles. La pièce est-elle truquée ?

Étape 1 — Conditions. $n = 100 \geq 25$ ✓ et $0{,}2 \leq 0{,}5 \leq 0{,}8$ ✓ : on peut utiliser l'IF.
Étape 2 — Calcul.

$$IF = \left[0{,}50 - \frac{1}{\sqrt{100}} \ ; \ 0{,}50 + \frac{1}{\sqrt{100}}\right] = [0{,}50 - 0{,}10 \ ; \ 0{,}50 + 0{,}10] = [0{,}40 \ ; \ 0{,}60].$$

Étape 3 — Verdict. $f = 0{,}62 \notin [0{,}40 \ ; \ 0{,}60]$: l'échantillon est **anormal**. On **rejette** l'hypothèse que la pièce est équilibrée, avec un risque d'erreur de 5 %. Pièce suspecte !
Ce que montrerait le simulateur : en rapprochant f de 0,60 (par exemple $f = 0{,}58$), la marque f rentre dans la bande : l'échantillon redevient « normal » — la frontière du rejet est exactement le bord de l'IF.

5.2 Mode 2 — Estimer une proportion (Intervalle de Confiance)

Données de l'estimation : fréquence observée f, taille de l'échantillon n.

Conditions d'application affichées par le simulateur : $n \geq 30$ et $0{,}2 \leq f \leq 0{,}8$.

Exemple commenté : combien de joueurs de l'Alliance ?

Dans le forum, sur un échantillon de $n = 500$ membres, $n_A = 160$ jouent l'Alliance, donc $f = \frac{160}{500} = 0{,}32$. Estimer la vraie proportion p de l'Alliance dans le forum.

Étape 1 — Conditions. $n = 500 \geq 30$ ✓ et $0{,}2 \leq 0{,}32 \leq 0{,}8$ ✓ : on peut utiliser l'IC.
Étape 2 — Marge. $\frac{1}{\sqrt{500}} \approx 0{,}045$.
Étape 3 — Intervalle.

$$IC = [0{,}32 - 0{,}045 \ ; \ 0{,}32 + 0{,}045] \approx [0{,}275 \ ; \ 0{,}365].$$

Verdict. On est **confiant à 95 %** que la vraie proportion p de l'Alliance dans le forum se trouve entre environ 0,28 et 0,37.

Insight du simulateur : multiplier n par 4 ne divise la marge que par 2 (car $\frac{1}{\sqrt{4n}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$) : la précision coûte cher.

5.3 À retenir du simulateur

- la **largeur** de la bande colorée ne dépend que de n (marge $\approx 1/\sqrt{n}$), jamais de p ni de f ;
- l'IF est **centré sur** p, l'IC est **centré sur** f : glisser le curseur p (ou f) déplace la bande entière ;
- la décision IF est binaire : $f \in IF \Rightarrow$ normal, $f \notin IF \Rightarrow$ rejeter au risque de 5 % ;
- pour diviser la marge par 2, il faut **quadrupler** n.

6 Quiz d'auto-évaluation (10 questions)

Dix questions couvrant la nomenclature, le duel IF/IC et les probabilités. Cochez la bonne réponse, puis confrontez-la au corrigé de la section 6.1 : chaque explication renvoie à la fiche correspondante du volet 1.

Q1. Une population compte 10 000 membres, dont 3 000 choisissent l'Alliance. Que vaut la proportion p ?

(a) 0,3
(b) 3 000
(c) 0,03
(d) $3\,000 \div 500$

Q2. Dans un échantillon de 500 membres, 160 choisissent l'Alliance. Que vaut la fréquence f ?

(a) 160
(b) 0,32
(c) 0,5
(d) 500

Q3. Que désigne la lettre n (sans indice) ?

(a) Le nombre d'individus portant la modalité A
(b) La taille de la population
(c) La taille de l'échantillon
(d) La fréquence observée

Q4. Une pièce équilibrée ($p = 0{,}5$) est lancée 100 fois : on observe $f = 0{,}62$ piles. Quel outil décide si elle est truquée ?

(a) L'intervalle de confiance
(b) L'intervalle de fluctuation
(c) La probabilité conditionnelle
(d) La loi de probabilité

Q5. Un institut interroge 1 000 personnes pour estimer une proportion inconnue. Quel outil utilise-t-il ?

(a) L'intervalle de fluctuation
(b) L'intervalle de confiance
(c) L'univers Ω
(d) La marge d'erreur

Q6. L'intervalle de fluctuation au seuil de 95 % est centré sur… ?

(a) f

(b) p
(c) n
(d) 0,95

Q7. Au seuil de 95 %, on calcule l'IF et on trouve $f \notin IF$. Conclusion ?

(a) L'échantillon est normal
(b) On rejette l'hypothèse, avec un risque d'erreur de 5 %
(c) p est forcément hors de l'IF
(d) L'expérience n'est pas aléatoire

Q8. Quelle phrase est correcte pour un IC à 95 % ?

(a) « p a 95 % de chances d'être dans l'intervalle »
(b) « On est confiant à 95 % que p appartient à l'intervalle »
(c) « 95 % de la population est dans l'intervalle »
(d) « f appartient à l'intervalle dans 95 % des cas »

Q9. La marge d'erreur $1/\sqrt{n}$...

(a) augmente avec n
(b) diminue quand n augmente
(c) ne dépend pas de n
(d) vaut toujours 5 %

Q10. Que vaut $P(A \cup B)$?

(a) $P(A) + P(B)$
(b) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
(c) $P(A) \times P(B)$
(d) $P(A) - P(B)$

6.1 Corrigé détaillé

Q1. (a) 0,3. $p = N_A/N = 3\,000/10\,000 = 0{,}3$: effectif de la modalité divisé par la taille de la population. *Fiche : Population.*

Q2. (b) 0,32. $f = n_A/n = 160/500 = 0{,}32$: effectif de la modalité dans l'échantillon, divisé par la taille de l'échantillon. *Fiche : Fréquence.*

Q3. (c) La taille de l'échantillon. n est la taille de l'échantillon. Un effectif de modalité porte toujours un indice : n_A, n_i, N_A, ...*Fiche : Échantillon.*

Q4. (b) L'intervalle de fluctuation. p est connue et on teste un échantillon : c'est le rôle de l'IF, centré sur p. Ici $f = 0{,}62$ sort de $[0{,}4\ ;\ 0{,}6]$: pièce suspecte ! *Fiche : Intervalle de Fluctuation.*

Q5. (b) L'intervalle de confiance. p est inconnue, on remonte de l'observation f vers la population : c'est l'IC, centré sur f. *Fiche : Intervalle de Confiance.*

Q6. (b) p. L'IF est centré sur la théorie p. C'est l'IC qui est centré sur l'observation f. Le 95 % est un niveau de confiance, pas un centre. *Fiche : Intervalle de Fluctuation.*

Q7. (b) On rejette l'hypothèse, avec un risque d'erreur de 5 %. Un écart trop grand pour être dû au hasard : on rejette l'hypothèse — en acceptant un risque de 5 % de se tromper. *Fiche : IF — Interprétation.*

Q8. (b) « On est confiant à 95 % que p appartient à l'intervalle ». p est une valeur fixe : c'est l'intervalle qui varierait si l'on répétait l'échantillonnage. Environ 95 % des intervalles calculés contiendraient p. *Fiche : IC — Interprétation.*

Q9. (b) Elle diminue quand n augmente. La marge diminue comme $1/\sqrt{n}$: diviser la marge par 2 exige de multiplier n par 4. La précision coûte cher. *Fiche : Marge d'erreur.*

Q10. (b) $P(A) + P(B) - P(A \cap B)$**.** On soustrait l'intersection pour ne pas la compter deux fois. Si A et B sont incompatibles ($A \cap B = \varnothing$), alors $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. *Fiche : Réunion / Intersection.*

Barème de commentaires

- **10/10** — Sans faute : le chassé-croisé IF / IC n'a plus de secret pour vous !
- **8–9** — Très solide ! Encore un ou deux pièges de notation à verrouiller.
- **6–7** — Bonne base : revoyez les fiches des questions ratées.
- $\leq$ **5** — Reprenez le cours en fiches (volet 1) : chaque erreur renvoie à sa fiche.

Pour aller plus loin

Terminale générale, option Mathématiques complémentaires — synthèse complète. Formules approchées du programme : IF et IC au seuil de confiance 95 %. Franchement testable : vérifiez que $f \in IF$ avant de rejeter un échantillon !